

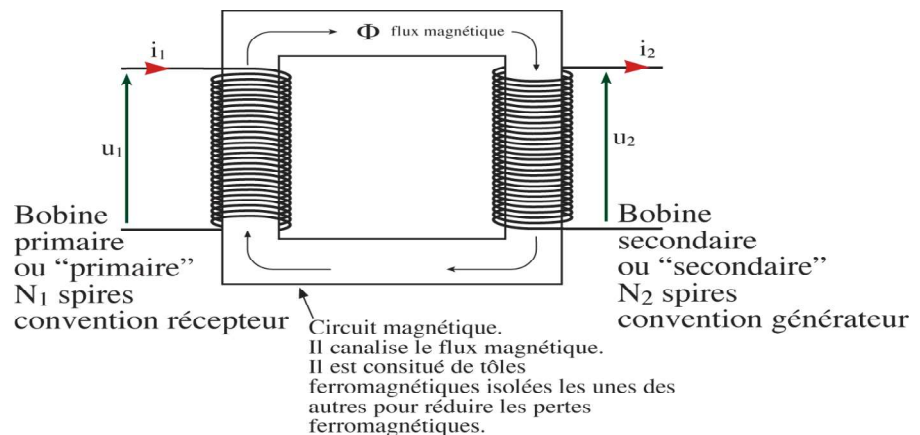
TRANSFORMATEUR MONOPHASE

1. Présentation

Un transformateur est une machine statique à courant alternatif qui permet d'augmenter, de maintenir ou d'abaisser la tension tout en conservant la fréquence.

2. Constitution

Le transformateur monophasé est constitué d'un circuit magnétique fermé sur lequel sont enroulées deux bobines électriquement isolées.



Constitution d'un transformateur

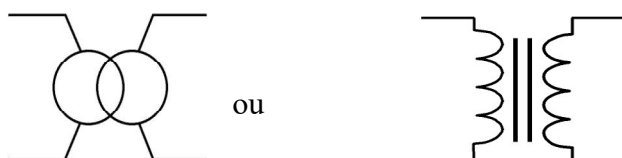
3. Circuit magnétique

Le circuit magnétique feuilleté, permet la canalisation du flux magnétique.

4. Enroulements

Ils sont au nombre de deux et sont placés autour du circuit magnétique afin de diminuer les fuites magnétiques. Leurs nombres de spires sont différents, sauf pour les transformateurs d'isolement. L'enroulement primaire fonctionne en récepteur, et celui du secondaire en générateur.

5. Symbole



6. Principe de fonctionnement

Il est fondé sur le phénomène de l'induction mutuelle (loi de Faraday sur l'induction électromagnétique) qui dit que toute variation de flux magnétique à travers une bobine crée aux bornes de cette bobine une force électromotrice (f.é.m.) induite qui a pour expression :

$$e = -N \frac{d\varphi}{dt}.$$

7. Formule de Boucherot

L'expression de la valeur efficace de la f.é.m. aux bornes d'une bobine traversée par un flux magnétique variable est : $E = 4,44 \cdot N \cdot f \cdot S \cdot B_{max}$

☞ au primaire : $E_1 = 4,44 N_1 f S B_{max}$

☞ au secondaire : $E_2 = 4,44 N_2 f S B_{max}$

8. Rapport de transformation

C'est le quotient entre la f.é.m. au secondaire E_2 par celle du primaire E_1 .

$$m = \frac{E_2}{E_1} = \frac{4,44 \times N_2 \times S \times f \times B_{max}}{4,44 \times N_1 \times S \times f \times B_{max}} = \frac{N_2}{N_1}$$

- Si $N_2 > N_1 \Rightarrow m > 1$: le transformateur est élévateur de tension
- Si $N_2 < N_1 \Rightarrow m < 1$: le transformateur est abaisseur de tension
- Si $N_2 = N_1 \Rightarrow m = 1$: le transformateur est isolateur

9. Les pertes dans un transformateur monophasé

On note principalement deux types de pertes : les pertes dans le fer notées P_f et celles par effets joules (ou pertes cuivre) notées P_c . Les pertes fer et les pertes joules sont occasionnées respectivement par le circuit magnétique et les enroulements (primaires et secondaires)

☞ Les pertes fer

Elles sont dues aux fuites magnétiques, à la réluctance R du circuit magnétique (la réluctance est tout ce qui s'oppose au passage du flux dans le circuit magnétique) à l'hystérésis et au courant de Foucault. Elles sont réparties en deux groupes :

- Les Pertes d'énergies actives causées par la résistance du fer R_f
- Les pertes d'énergies réactives causées par l'inductance du fer L_f

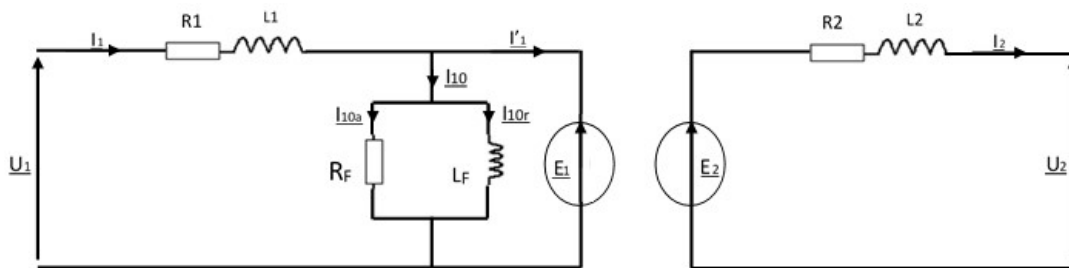
☞ Les pertes par effet joule ou pertes cuivre

Ces pertes sont occasionnées par le passage du courant dans les enroulements du primaire et du secondaire. Elles sont réparties en deux groupes :

- Les Pertes d'énergies actives occasionnées par les résistances de fuites R_1 et R_2
- Les pertes d'énergies réactives occasionnées par les inductances de fuites L_1 et L_2

10. Schéma équivalent d'un transformateur réel

Le schéma équivalent d'un transformateur réel est alors le suivant :



11. Le transformateur parfait

Un transformateur est dit parfait, lorsque ses pertes sont négligées au cours de son fonctionnement.

$$P_1 = P_2 ; Q_1 = Q_2 ; S_1 = S_2 ; \text{ et le } \eta = 1$$

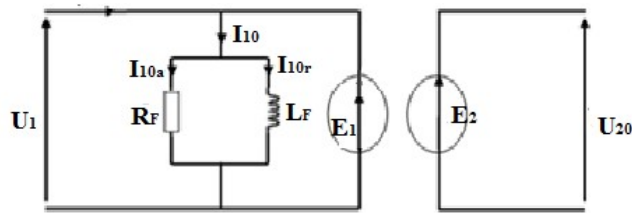
12. Le transformateur réel

Un transformateur est dit réel s'il fonctionne avec des pertes d'énergie active et réactive. Ainsi la puissance P_1 absorbée par le primaire du transformateur est plus grande que la puissance P_2 disponible au niveau du secondaire. La différence entre ces deux puissances représente les pertes.

13. Essai à vide

La puissance absorbée par le transformateur à vide est consommée par le fer et la résistance de la bobine du primaire : $P_{10} = R_1 I_{10}^2 + P_f$. Le courant I_{10} est très faible (de l'ordre de $10\% I_{1N}$), ceci nous amène à négliger $R_1 I_{10}^2$ devant P_{10} . Ainsi toute la

puissance absorbée dans l'essai à vide représente les pertes dans le fer : $P_{10} = P_f$ d'où le schéma suivant :

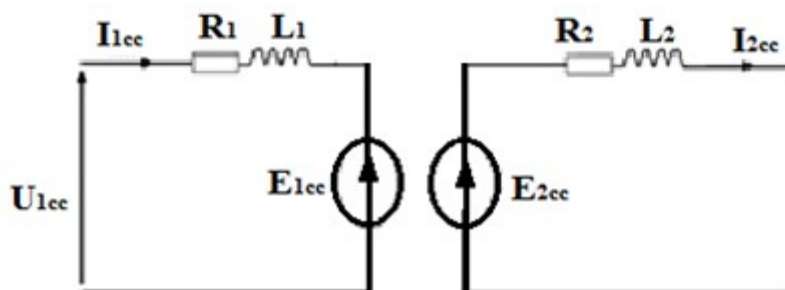


La puissance absorbée à vide est $P_{10} = P_f = U_1 I_{10} \cos \phi_{10}$

Le rapport de transformation à vide $m = \frac{U_{20}}{U_1}$

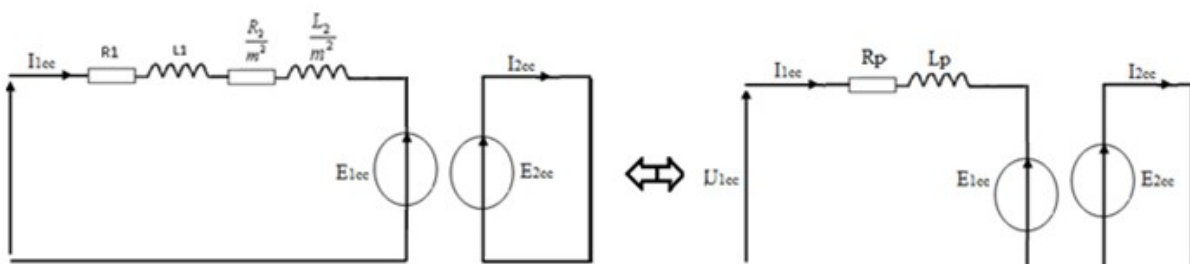
14. Essai en court-circuit

On alimente le transformateur par une faible tension (de l'ordre de $5\%U_{1N}$) pour éviter que le courant secondaire dépasse I_{2N} et on court-circuite le secondaire par un câble de section suffisante. La puissance mesurée au primaire correspond à la totalité des pertes par effet joule qui sont déterminées en utilisant l'hypothèse de KAPP consistant à négliger le courant I_{10} devant le courant nominal au primaire I_1 . D'où le schéma suivant :



Pour déterminer les pertes par effets joule on peut faire un transfert d'impédance.

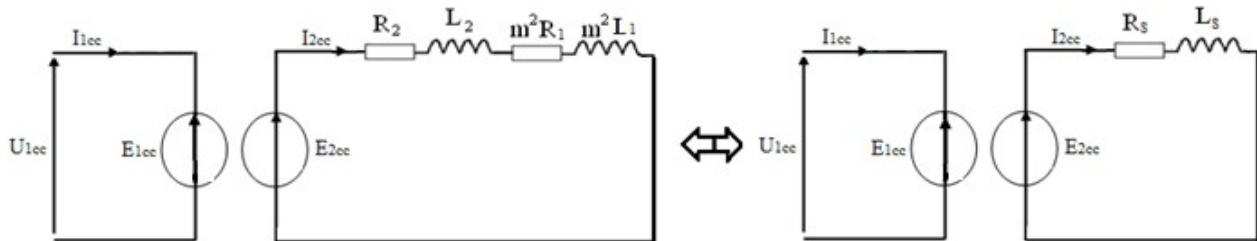
14.1. Transfert vers le primaire



R_p et L_p représentent la résistance et l'inductance de fuites ramenées au primaire :

$$\mathbf{R_p = R_1 + \frac{R_2}{m^2} \quad ; \quad L_p = L_1 + \frac{L_2}{m^2} ; P_{1cc} = R_p \times I_{1cc}^2}$$

14.2 Transfert vers le secondaire



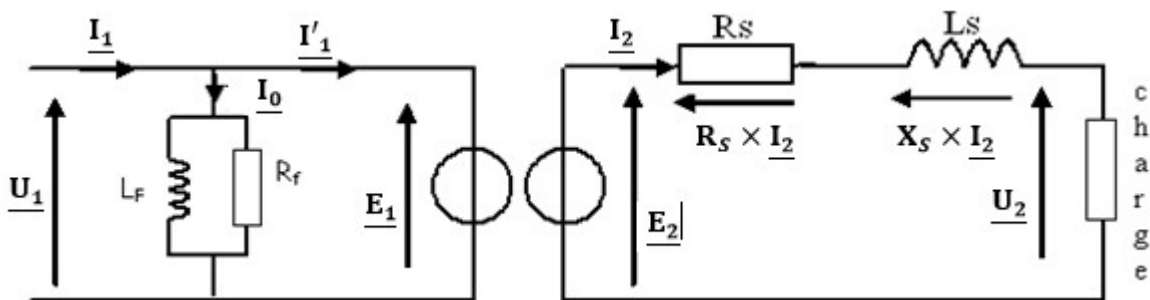
R_s et L_s représentent respectivement la résistance et l'inductance de fuites ramenées au secondaire :

$$\mathbf{R_s = m^2 R_1 + R_2 \quad ; \quad L_s = m^2 L_1 + L_2 \quad ; \quad z_s = \frac{E_{2cc}}{I_{2cc}} = \frac{m U_{1cc}}{I_{2cc}} = \sqrt{R_s^2 + X_s^2}}$$

$$\mathbf{P_{1cc} = R_s \times I_{2cc}^2}$$

15. Essai en charge

Lorsque l'on branche une charge au secondaire d'un transformateur, celle-ci impose son facteur de puissance $\cos \varphi_2$.



16. Calcul de la tension secondaire U_2

La tension aux bornes de la charge a pour expression : $U_2 = U_{20} - \Delta U_2$

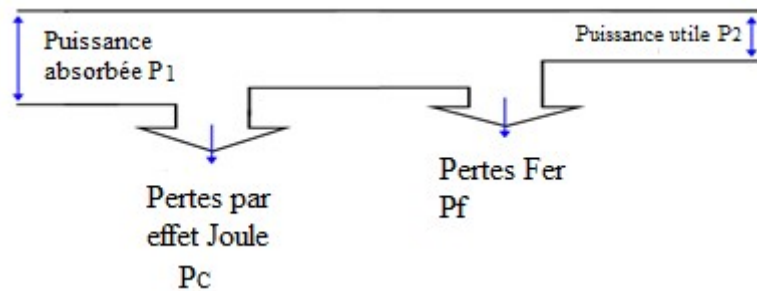
ΔU_2 représente la chute de tension au secondaire du transformateur. Ainsi par la formule approchée on obtient : $\Delta U_2 = R_s I_2 \cos \varphi_2 + X_s I_2 \sin \varphi_2$

A partir de la chute de tension absolue on peut déterminer la chute de tension

relative qui a pour expression : $\varepsilon U_2 = \frac{\Delta U_2}{U_{20}} = \frac{U_{20} - U_2}{U_{20}}$

7. Rendement

Le transformateur absorbe une puissance et en restitue une partie. Cette différence constitue les pertes du transformateur.



Pour déterminer le rendement, deux méthodes sont utilisées :

☞ Méthode directe

On place un wattmètre au primaire pour mesurer P_1 et un autre au secondaire pour mesurer P_2 : $\eta = \frac{P_2}{P_1}$

☞ Méthode indirecte

Connaissant la puissance utile P_2 et les pertes on peut déterminer le rendement :

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_c + P_f}$$

$$P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2 \quad P_f = P_{10} \quad P_c = R_S \times I_2^2 = P_{1cc} \sin I_2 = I_{2cc}$$

$$\text{si } I_2 \neq I_{2cc} \Rightarrow P_c = R_S \times I_2^2$$